

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 5

По дисциплине Проектирование и реализация баз данных

Тема работы Управление транзакциями

Обучающийся Пухарев Сергей Валерьевич

Факультет факультет прикладной информатики

Группа К3220

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и
системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникационных
системах

Обучающийся	_____	_____	<u>Пухарев С.В.</u>
	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)
Руководитель	_____	_____	<u>Войтюк Т.Е.</u>
	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1 Задание 1	4
2 Задание 2	6
3 Задание 3	8
4 Задание 4	10
5 Задание 5	12
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	15

ВВЕДЕНИЕ

Целью данной лабораторной работы является знакомство с транзакциями в PostgreSQL и их разновидностями.

Задачи, выполняемые в ходе работы: знакомство с операторами COMMIT и ROLLBACK, знакомство с разновидностями транзакций.

1 Задание 1

На рисунке 1 представлен вывод до транзакции.

Data Output Сообщения Notifications					
	stage	EMPLOYEE_ID [PK] integer	FIRST_NAME character varying (20)	LAST_NAME character varying (25)	SALARY numeric (8,2)
1	Before	101	Neena	Kochhar	24889.70

Рисунок 1 – До транзакции

На рисунке 2 представлен вывод во время транзакции.

Data Output Сообщения Notifications					
	stage	EMPLOYEE_ID [PK] integer	FIRST_NAME character varying (20)	LAST_NAME character varying (25)	SALARY numeric (8,2)
1	During	101	Neena	Kochhar	27378.67

Рисунок 2 – Во время транзакции

На рисунке 3 представлен вывод после транзакции.

	stage	EMPLOYEE_ID [PK] integer	FIRST_NAME character varying (20)	LAST_NAME character varying (25)	SALARY numeric (8,2)
1	After	101	Neena	Kochhar	27378.67

Рисунок 3 – После транзакции

На рисунке 4 представлен вывод до транзакции.

Data Output Сообщения Notifications					
	stage	EMPLOYEE_ID [PK] integer	FIRST_NAME character varying (20)	LAST_NAME character varying (25)	SALARY numeric (8,2)
1	Before	100	Steven	King	29040.00
2	Before	101	Neena	Kochhar	27378.67
3	Before	102	Lex	De Haan	17000.00
4	Before	103	Alexander	Hunold	9000.00

Рисунок 4 – До транзакции

На рисунке 5 представлен вывод во время транзакции.

Data Output Сообщения Notifications					
	stage	EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	SALARY
	text	[PK] integer	character varying (20)	character varying (25)	numeric (8,2)
1	Within transacti...	100	Steven	King	31944.00
2	Within transacti...	101	Neena	Kochhar	30116.54
3	Within transacti...	102	Lex	De Haan	18700.00
4	Within transacti...	103	Alexander	Hunold	9900.00

Рисунок 5 – Во время транзакции

На рисунке 6 представлен вывод после ROLLBACK.

Data Output Сообщения Notifications					
	stage	EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	SALARY
	text	[PK] integer	character varying (20)	character varying (25)	numeric (8,2)
1	After	100	Steven	King	29040.00
2	After	101	Neena	Kochhar	27378.67
3	After	102	Lex	De Haan	17000.00
4	After	103	Alexander	Hunold	9000.00

Рисунок 6 – ROLLBACK

На рисунке 7 представлен вывод в начале транзакции.

Data Output Сообщения Notifications					
	stage	EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	SALARY
	text	[PK] integer	character varying (20)	character varying (25)	numeric (8,2)
1	Trans start...	104	Bruce	Ernst	6000.00

Рисунок 7 – Начало транзакции

На рисунке 8 представлен вывод после первого сейвпоинта.

Data Output Сообщения Notifications					
	stage	EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	SALARY
	text	[PK] integer	character varying (20)	character varying (25)	numeric (8,2)
1	After SAVEP s...	104	Bruce	Ernst	3000.00

Рисунок 8 – Первый сейвпоинт

На рисунке 9 представлен вывод после второго сейвпоинта.

Data Output Сообщения Notifications					
	stage	EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	SALARY
	text	[PK] integer	character varying (20)	character varying (25)	numeric (8,2)
1	After SAVEP s...	104	Bruce	Ernst	10000.00

Рисунок 9 – Второй сейвпоинт

На рисунке 10 представлен вывод после отката к первому сейвпоинту.

Data Output Сообщения Notifications					
	stage	EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	SALARY
	text	[PK] integer	character varying (20)	character varying (25)	numeric (8,2)
1	After ROLLB s...	104	Bruce	Ernst	3000.00

Рисунок 10 – ROLLBACK

На рисунке 11 представлен вывод после транзакции.

Data Output Сообщения Notifications					
	stage	EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	SALARY
	text	[PK] integer	character varying (20)	character varying (25)	numeric (8,2)
1	After tra...	104	Bruce	Ernst	3100.00

Рисунок 11 – После транзакции

2 Задание 2

На рисунке 12 представлен запрос для создания таблицы и заполнение её данными.

```

Запрос   История запросов
1   DROP TABLE IF EXISTS public.tl;
2
3   CREATE TABLE public.tl (
4     id   int PRIMARY KEY,
5     price numeric(10,2)
6   );
7
8   INSERT INTO public.tl VALUES
9   (1, 10.00),
10  (2, 20.00),
11  (3, 30.00);

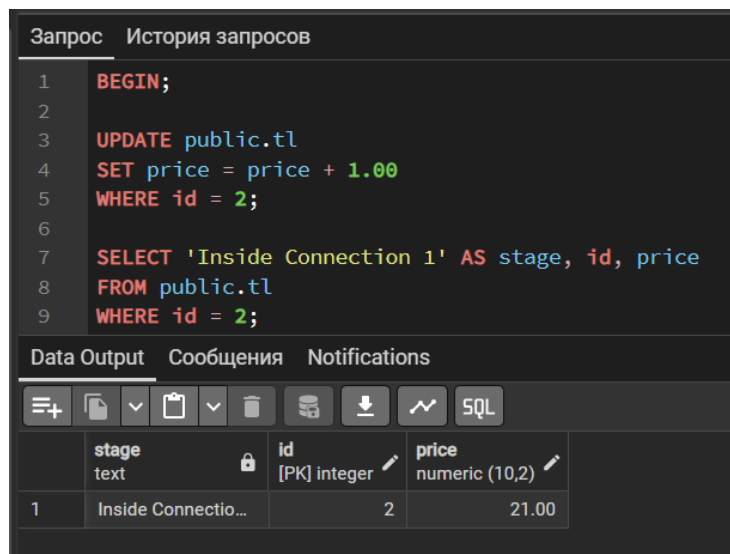
Data Output   Сообщения   Notifications
INSERT 0 3

Запрос завершён успешно, время выполнения: 62 мсек.

```

Рисунок 12 – Создание таблицы

На рисунке 13 представлен запрос начала транзакции без завершения.

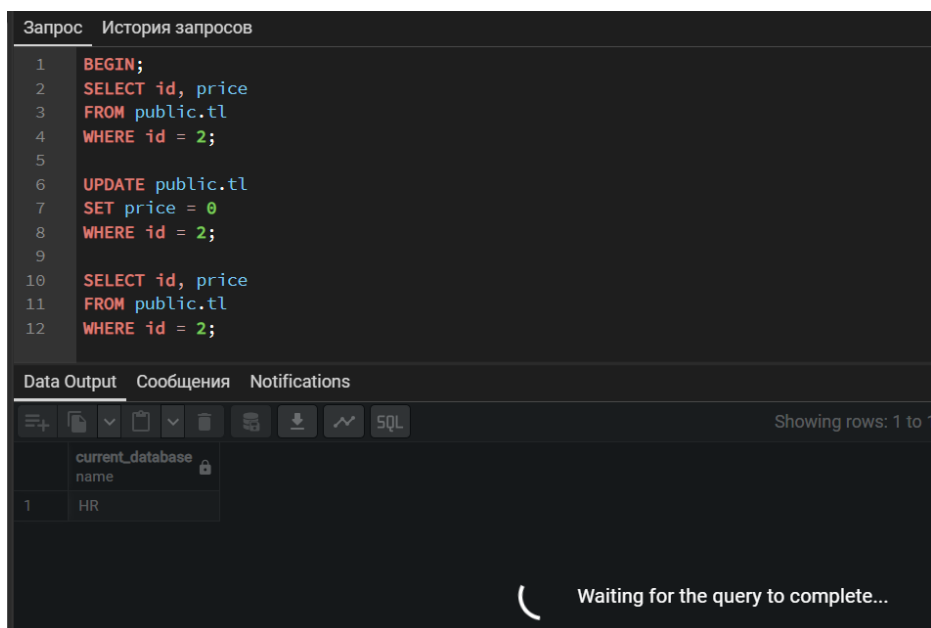


```
1 BEGIN;
2
3 UPDATE public.tl
4 SET price = price + 1.00
5 WHERE id = 2;
6
7 SELECT 'Inside Connection 1' AS stage, id, price
8 FROM public.tl
9 WHERE id = 2;
```

	stage text	id [PK] integer	price numeric (10,2)
1	Inside Connectio...	2	21.00

Рисунок 13 – Начало транзакции

На рисунке 14 представлен параллельный запрос начала транзакции. Он не выполняется, потому что ожидает завершения другой активной транзакции.



```
1 BEGIN;
2 SELECT id, price
3 FROM public.tl
4 WHERE id = 2;
5
6 UPDATE public.tl
7 SET price = 0
8 WHERE id = 2;
9
10 SELECT id, price
11 FROM public.tl
12 WHERE id = 2;
```

	current_database name
1	HR

Waiting for the query to complete...

Рисунок 14 – Ожидание

На рисунке 15 представлен вывод обращения к представлению pg_stat_activity и pg_locks.

Запрос История запросов

```

1 SELECT
2     l.pid,
3     a.application_name,
4     a.state,
5     l.locktype,
6     l.relation::regclass AS locked_relation,
7     l.page,
8     l.tuple,
9     l.virtualxid,
10    l.transactionid,
11    l.mode,
12    l.granted
13 FROM pg_locks l
14 LEFT JOIN pg_stat_activity a ON a.pid = l.pid
15 WHERE a.datname = current_database()
16 ORDER BY l.pid, l.locktype;

```

Data Output Сообщения Notifications

Showing rows: 1 to 55 Page No: 1 of 1

	pid integer	application_name text	state text	locktype text	locked_relation regclass	page integer	tuple smallint	virtualxid text	transactionid xid	mode text
1	5400	pgAdmin 4 - CONN:12244...	active	relation	pg_authid	[null]	[null]	[null]	[null]	Acce
2	5400	pgAdmin 4 - CONN:12244...	active	relation	pg_database	[null]	[null]	[null]	[null]	Acce
3	5400	pgAdmin 4 - CONN:12244...	active	relation	pg_authid_rolname_index	[null]	[null]	[null]	[null]	Acce
4	5400	pgAdmin 4 - CONN:12244...	active	relation	pg_authid_oid_index	[null]	[null]	[null]	[null]	Acce
5	5400	pgAdmin 4 - CONN:12244...	active	relation	pg_database_oid_index	[null]	[null]	[null]	[null]	Acce
6	5400	pgAdmin 4 - CONN:12244...	active	relation	pg_database_datname_index	[null]	[null]	[null]	[null]	Acce

Рисунок 15 – pg_stat_activity и pg_locks

Далее в первом запросе был выполнен COMMIT, после чего второй запрос автоматически выполнялся. На рисунке 16 представлен результат второго запроса.

Data Output Сообщения Notifications

id [PK] integer price numeric (10,2)

1	2	0.00
---	---	------

Рисунок 16 – Результат

3 Задание 3

На рисунке 17 представлен запуск транзакции. Транзакция остается открытой. Это означает монопольную блокировку строки в подключении Session1.

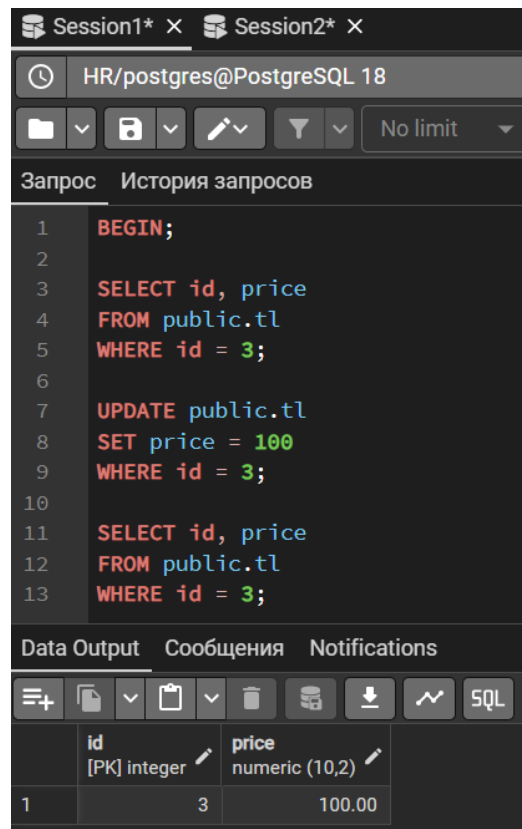


Рисунок 17 – Запуск транзакции

На рисунке 18 представлен запрос в режиме изоляции READ COMMITTED.

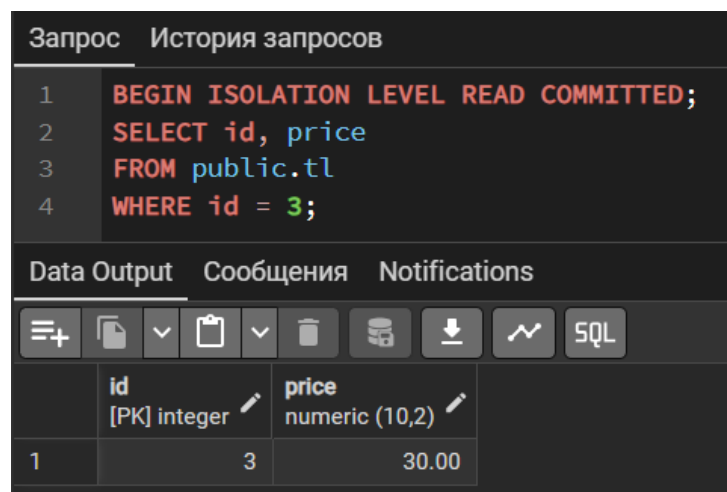


Рисунок 18 – READ COMMITTED

Далее в сессии 1 был выполнен COMMIT, после чего запрос из второй сессии был произведён ещё раз. На рисунке 19 представлен результат.

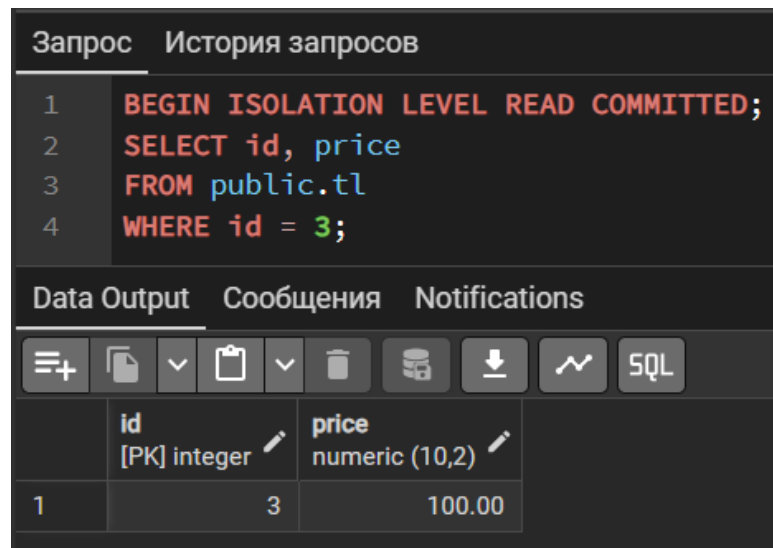


Рисунок 19 – Результат

4 Задание 4

На рисунке 20 представлен запуск транзакции в режиме изоляции REPEATABLE READ.

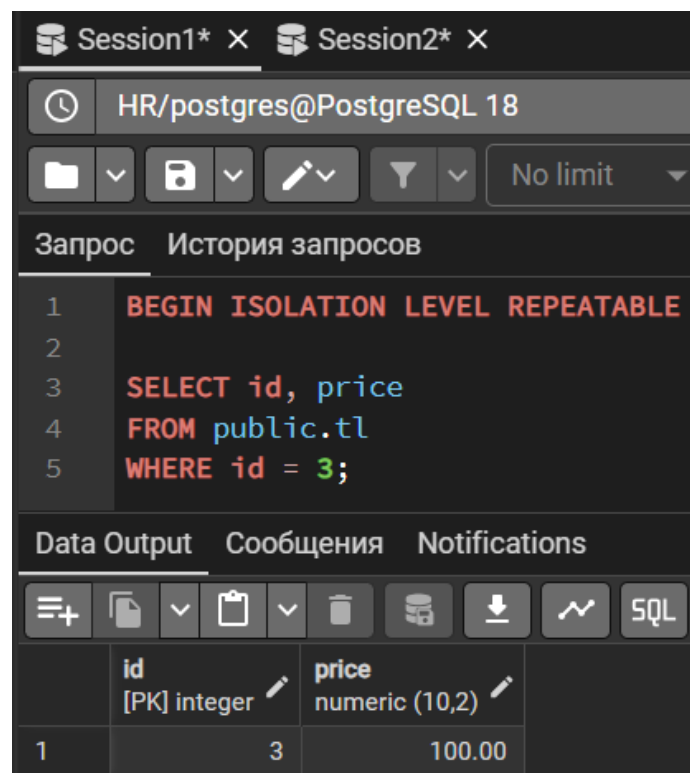


Рисунок 20 – REPEATABLE READ

На рисунке 21 представлена попытка изменения данных в другой сессии.

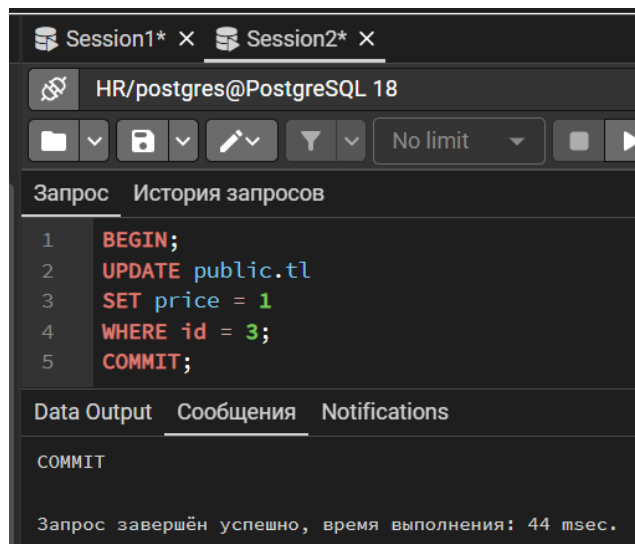


Рисунок 21 – Другая сессия

На рисунке 22 представлен вывод данных после попытки изменения.

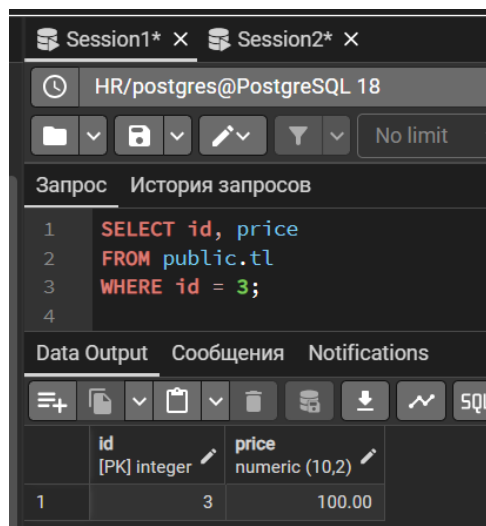


Рисунок 22 – Результат

На рисунке 23 представлено начало транзакции.

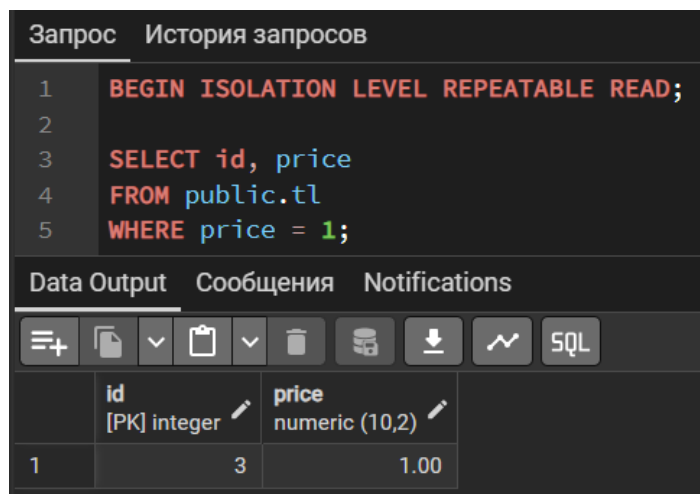


Рисунок 23 – Начало транзакции

На рисунке 24 представлена попытка добавить данные.

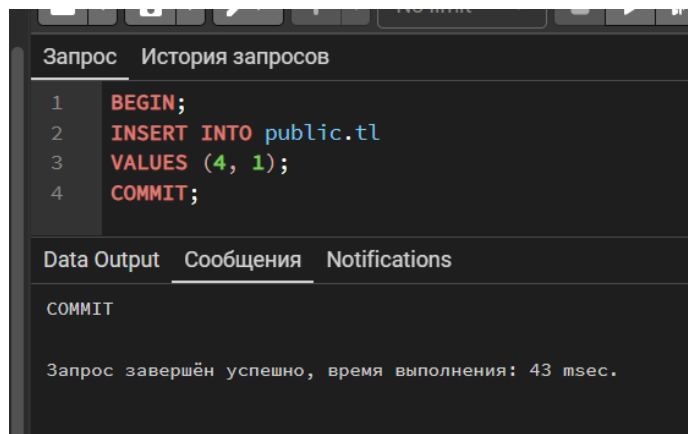


Рисунок 24 – Попытка добавить данные

На рисунке 25 представлен результат (данные не изменились).

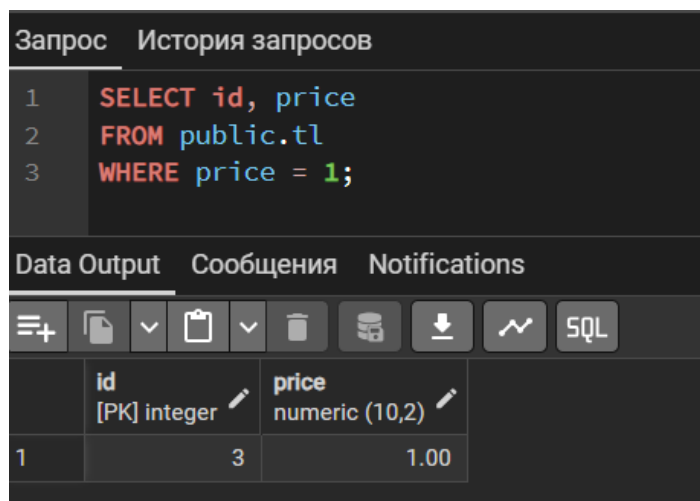


Рисунок 25 – Результат

5 Задание 5

На рисунке 26 представлен запуск транзакции в режиме изоляции SERIALIZABLE.

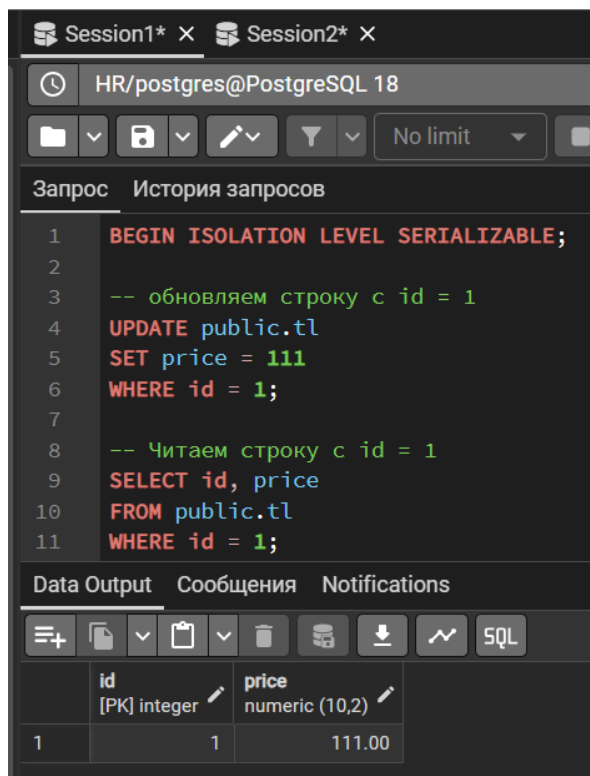


Рисунок 26 – Запуск транзакции

На рисунке 27 представлена попытка изменения данных в другой сессии.

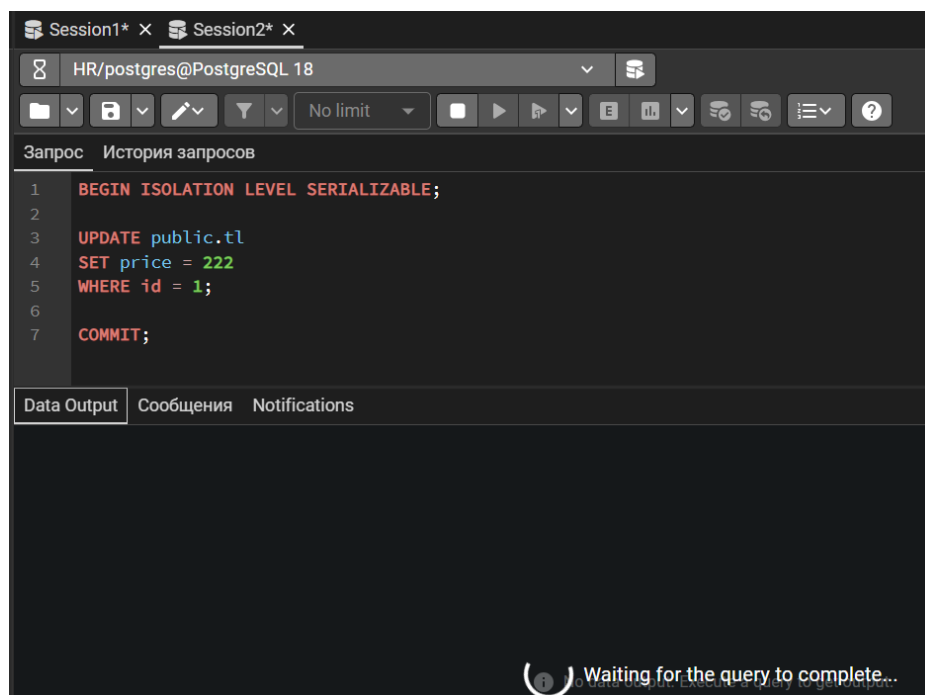
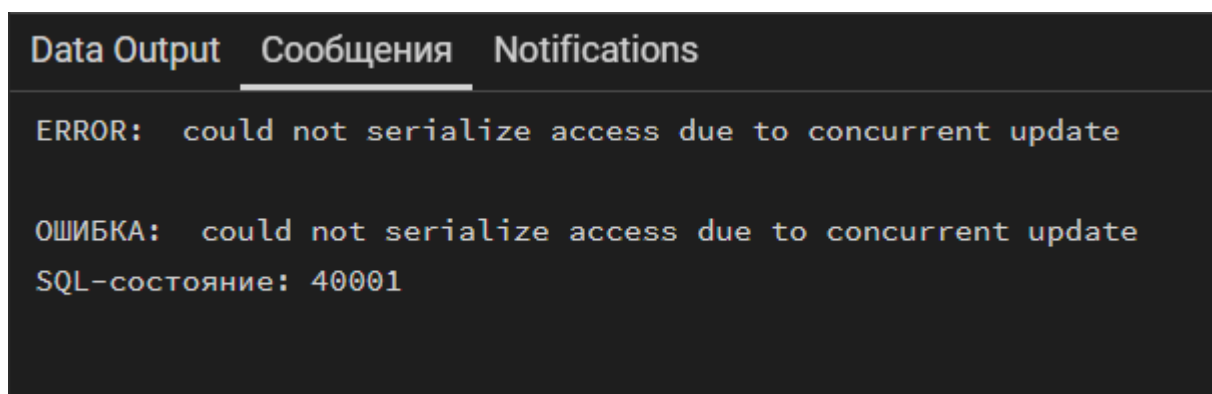


Рисунок 27 – Ожидание

После этого в первой сессии был выполнен COMMIT. На рисунке 28 представлен итог выполнения запроса во второй сессии. Возникает ошибка. Это является главным отличием SERIALIZABLE от READ COMMITTED. Все

изменения, сделанные транзакцией Session2 до ошибки, будут автоматически отменены.



The screenshot shows a dark-themed window titled 'Data Output' with two sub-tabs: 'Сообщения' (Messages) and 'Notifications'. The 'Сообщения' tab is selected. The output area displays the following text in a monospaced font:

```
ERROR:  could not serialize access due to concurrent update  
  
ОШИБКА:  could not serialize access due to concurrent update  
SQL-состояние: 40001
```

Рисунок 28 – Результат

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе данной лабораторной работы были получены знания о транзакциях в PostgreSQL, их разновидностях, о сейвпоинтах, об операторах ROLLBACK и COMMIT. Также эти знания были применены на практике.

В ходе выполнения лабораторной работы были выполнены все поставленные задачи.

Данная лабораторная работа не требовала написания собственных запросов, то есть выполнялась полностью по методическим указаниям. Вследствие чего, трудностей в выполнении работы не возникало.